2026 용산중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	16문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	6문항 (34%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평균	(변량의 총합) ÷ (개수)	하	3	③
2	선택형	특수각의 삼각비	$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$	하	3	①
3	선택형	상관관계	한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지면 음의 상관관계	하	3	③
4	선택형	줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값	자료 15개 → 중앙값은 8번째	하	3	②
5	선택형	산포도의 뜻	편차 = 변량 − 평균, 표준편차 = $\sqrt{}$분산	하	3	⑤
6	선택형	중앙값이 주어질 때 변량	변량 6개 → 3, 4번째 값의 평균	중	3	①
7	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle BDE = \angle C$	중	3	⑤
8	선택형	편차와 표준편차	편차의 총합은 0	중	3	⑤
9	선택형	산점도 해석	대각선 $y = x$를 기준으로 읽기	중	4	④
10	선택형	수선을 그어 변의 길이와 삼각비	A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH	중	4	①
11	선택형	직선의 기울기와 삼각비	A$(-2, 0)$, B$(0, 4)$	중	4	②
12	선택형	두 지점 사이의 거리 (일반 삼각형)	A에서 BC에 수선을 내려 피타고라스	상	4	④
13	선택형	정삼각형의 외접원	외심 = 무게중심, 반지름 = 높이의 $\frac{2}{3}$	중	5	③
14	선택형	삼각비를 이용한 길이 (각 구하기)	$\angle A = \theta$로 두고 모든 길이를 θ로 표현	최상	5	④
15	선택형	종이 접기와 삼각비	접힌 각 = 엇각 → $\overline{AB} = \overline{AC}$	상	5	③
16	선택형	조건으로 자료 구성 후 분산	총합 36, 1~6 각 한 번 + 남은 3개의 합 15	최상	5	②
17	서술형	평균의 활용	총점 = 평균 × 개수	하	6	179**점**
18	서술형	직각삼각형의 넓이의 비	높이가 같으면 넓이의 비는 밑변의 비	중	6	$\frac{3}{4}$
19	서술형	마름모의 대각선과 넓이	$ab = 2\times$(넓이), $a^2 + b^2 = 4 \times 4^2$	상	7	16
20	서술형	잘못 측정한 값과 평균	총합의 차 = 평균의 차 × 인원	중	6	186 cm
21	서술형	변량 변환과 평균·표준편차	$pa + q$ → 평균 $pm + q$, 표준편차 $\lvert p \rvert s$	중	7	**평균** $-3m + 2$, **표준편차** $3s$
22	서술형	15도의 삼각비	$\angle ADC = 45^\circ$, D에서 $\overline{AB}$에 수선	상	8	12

단원별 배점

평균	1문항 3.0점
특수각의 삼각비	1문항 3.0점
상관관계	1문항 3.0점
줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값	1문항 3.0점
산포도의 뜻	1문항 3.0점
중앙값이 주어질 때 변량	1문항 3.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 3.0점
편차와 표준편차	1문항 3.0점
산점도 해석	1문항 4.0점
수선을 그어 변의 길이와 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	6문항 21.0점
중	10문항 45.0점
상	4문항 24.0점
최상	2문항 10.0점

직선의 기울기와 삼각비	1문항 4.0점
두 지점 사이의 거리 (일반 삼각형)	1문항 4.0점
정삼각형의 외접원	1문항 5.0점
삼각비를 이용한 길이 (각 구하기)	1문항 5.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 5.0점
조건으로 자료 구성 후 분산	1문항 5.0점
평균의 활용	1문항 6.0점
직각삼각형의 넓이의 비	1문항 6.0점
마름모의 대각선과 넓이	1문항 7.0점
잘못 측정한 값과 평균	1문항 6.0점
변량 변환과 평균·표준편차	1문항 7.0점
15도의 삼각비	1문항 8.0점

시험 범위 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 통계 46점, 삼각비 54점
선택형 16문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 9번 산점도와 서답형 3·6번 그림은 필기로 가려져 같은 조건으로 다시 그렸다. 8번 표의 E 칸은 원본에서 찢어져 비어 있다.
검토 메모 19번: $c+d\sqrt{e}$ 표현이 하나로 정해지지 않음($64+16\sqrt{8}$도 가능) → 근호 안을 가장 작게 한 $e=2$로 답 16